OD, INGENIERIA GEOTECNICA.

CALLE 27 DE FEBRERO No 117 ALTOS COLONIA CONSTITUCION, VILLAHERMOSA, TABASCO.
R.F.C. OAGN751129BF2 C.P. 86276 EMAIL. ing.naogi@hotmail.com
TEL OFICINA 9933360886 TEL MOVIL 9931653208

INFORME FINAL DE GEOTECNIA

"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ZUMAYA VILLAHERMOSA"

UBICADO: PROLONGACIÓN DE AVENIDA PASEO USUMACINTA No. 2118, RANCHERÍA. LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO.

OD, INGENIERIA GEOTECNICA.

CALLE 27 DE FEBRERO No 117 ALTOS COLONIA CONSTITUCION, VILLAHERMOSA, TABASCO.
R.F.C. OAGN751129BF2 C.P. 86276 EMAIL. ing.naogi@hotmail.com
TEL OFICINA 9933360886 TEL MOVIL 9931653208

INFORME FINAL DE GEOTECNIA

VILLAHERMOSA, TABASCO, ABRIL 2025

Contenido

1. GENERALIDADES 3
1.1. Introducción. 3
2. OBJETIVO Y ALCANCES 3
2.1. Objetivo. 3
2.2. Alcances. 4
3. TIPO DE PROYECTO 4
4. CONDICIONES LOCALES 4
4.1. Topografía 4
4.2. Geografía Física 5
4.3. Sismo y Viento 10
4.4. Reconocimiento del Sitio 12
5. TRABAJOS DE CAMPO 13
5.1. Exploración y Muestreo de Suelos 13
5.2. Posición del Nivel de Agua Freática 14
6. PRUEBAS DE LABORATORIO 14
6.1. Muestras Alteradas 14
6.2. Muestras Inalteradas 14
6.3. Clasificación de Suelos 15
7. ESTRATIGRAFIA Y PROPIEDADES 16
7.1. Propiedades del suelo en estudio 16
8. ANALISIS Y DISEÑO GEOTECNICO 18
8.1. Descripción del proyecto 18
8.2. Capacidad de Carga de cimentaciones superficial. 19
8.3. Análisis de asentamientos en cimentaciones superficiales 20
8.4. Módulo de reacción vertical 23
8.5. Capacidad de Carga de cimentaciones profunda pilas. 24
8.6. Análisis de asentamientos en cimentaciones profundas pilas. 27
8.7. Determinación del coeficiente de reacción horizontal del suelo. 29
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 36
9.1. Conclusiones 36
9.2. Recomendaciones 42
9.3. Observación final. 46
10. REFERENCIAS 47
10.1. REFERENCIAS 47
10.2. Bibliografía 47

1. GENERALIDADES

1.1. Introducción.

Actualmente la empresa **HOSPITALES ZUMAYA S.A DE C.V.,** está llevando a cabo el **"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ZUMAYA VILLAHERMOSA",** el sitio destinado para tal efecto se encuentra en la prolongación de avenida paseo Usumacinta No. 2118, ranchería. Lázaro Cárdenas 2da. sección, Centro, Tabasco.

ante esta circunstancia se solicitó la colaboración de empresa **"OD INGENIERIA GEOTECNICA"** para elaborar el estudio de mecánica de suelos que servirá para conocer las propiedades físicas y mecánicas del subsuelo del sitio donde se desarrollara el proyecto antes mencionado, considerando dos sondeos mixtos (SM-1 y SM-2) a 30.00 metros de profundidad.

2. OBJETIVO Y ALCANCES

2.1. Objetivo.

El presente estudio tiene la finalidad de explorar el subsuelo por métodos físicos (sondeo mixto) y recabar la información necesaria de las características físicas y mecánicas del subsuelo, que servirán para analizar geotécnicamente el tipo de cimentación más adecuado para el **"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ZUMAYA VILLAHERMOSA",** el sitio destinado para tal efecto se encuentra en la prolongación de avenida paseo Usumacinta No. 2118, ranchería. Lázaro Cárdenas 2da. sección, Centro, Tabasco.

2.2. Alcances.

- Investigar los problemas geotécnicos del lugar y sus alrededores (con base a un recorrido realizado por un ingeniero especialista en mecánica de suelos).
- Investigar las características del subsuelo de la zona en estudio que se encuentra en la prolongación de avenida paseo Usumacinta No. 2118, ranchería. Lázaro Cárdenas 2da. sección, Centro, Tabasco.
- Calcular la capacidad de carga neta admisible del suelo superficial y profundas
- Calcular los asentamientos generado por la estructura propuesta
- Dar recomendaciones del proceso constructivo.

3. TIPO DE PROYECTO

Con la información obtenida del personal autorizado, se está realizando el **"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ZUMAYA VILLAHERMOSA",** el sitio destinado para tal efecto se encuentra en la prolongación de avenida paseo Usumacinta No. 2118, ranchería. Lázaro Cárdenas 2da. sección, Centro, Tabasco.

4. CONDICIONES LOCALES

4.1. Topografía

La topografía del predio estudiado es en su totalidad plana con inclinación (desniveles) no drásticos hasta un 2% de pendiente.

4.2. Geografía Física



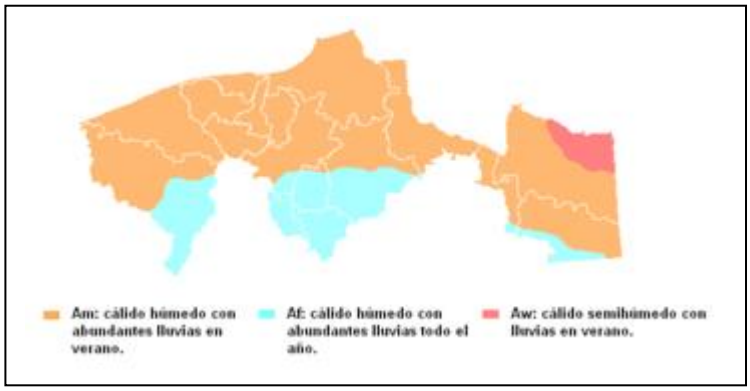
La entidad está constituida desde los llanos costeros hasta las serranías de Chiapas; lo atraviesan numerosos ríos, algunos de gran caudal como el Usumacinta, Grijalva, Carrizal y otros más pequeños como el Puyacatengo, también posee numerosos cuerpos de agua estancada. Al oeste el Istmo de Tehuantepec, al norte el litoral del golfo de México y al Sur el Litoral del Pacifico. La región incluye las provincias fisiográficas de las Sierras de Chiapas, la Cordillera Centroamericana, la península de Yucatán y el extremo Oriental de la llanura costera del golfo sur.

Fisiografía

Provincias y sub-provincias fisiográficas de Tabasco. La mayor parte del territorio tabasqueño se extiende sobre la provincia fisiográfica mexicana llamada Llanura Costera del Golfo, específicamente, sobre la planicie formada por los sedimentos aluviales depositados por la gran cantidad de ríos que atraviesan el estado para desembocar en el Golfo de México. El 95.57% de la superficie estatal se incluye dentro de esta región, formando la sub-provincia de las Llanuras y Pantanos Tabasqueños.

Una pequeña porción, en la parte meridional del estado, se encuentra en la provincia de las Sierras de Chiapas y Guatemala, a la que corresponde un relieve más accidentado, de montañas bajas, no mayores a los 1000 msnm. El 2.91% de la superficie estatal corresponde a la sub provincia de las Sierras del Norte de Chiapas, que se extiende en la parte meridional de los municipios de Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa y Teapa y el 1.52% corresponde a la sub provincia de las Sierras Bajas del Petén, en el municipio de Tenosique.

Las mayores elevaciones en el estado son los cerros Sierra Madrigal en Tacotalpa y Sierra Tapijulapa, ambos con aproximadamente 900 m de altitud; otras elevaciones importantes son los cerros la Pava, la Ventana, Poaná, Coconá, Mono pelado y Tortuguero, cuenta con 5800 m de petróleo en las zonas sur.



Tabasco se localiza en la zona del trópico, lo que significa que los rayos del sol caen con muy poca inclinación y las estaciones del año tienen poca diferencia. La temperatura media anual en el estado es de 26,0°C, con una máxima media de 42ºC.

Se distinguen tres tipos de clima; el primero es el cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (Am), que es el clima dominante en Tabasco; la temperatura media, en la mayor parte del territorio que presenta este clima, es de 26.9ºC, medida en un período de 30 años (1969-1999); el año más frío en dicho período fue 1996 con una media de 26.3ºC y el más caluroso, 1986 con 28.2ºC. El segundo es el cálido húmedo con lluvias todo el año (Af), que es el clima que presentan las selvas altas de Chiapas, Veracruz y la sierra tabasqueña; su temperatura media es de 25.9ºC, siendo el año más frío 1997 con 25.6ºC, y el más cálido, 1982 con 26.5º C. El tercer tipo de clima es el cálido sub-húmedo con lluvias en verano (Cs), que se concentra en la parte oriente de la entidad, en la zona limítrofe con el estado de Campeche; la temperatura promedio es de 27.9ºC y las temperaturas en los años más frío y más cálido, 23.0ºC y 29.0ºC, en 1989 y 1998 respectivamente.

En Tabasco llueve durante la mayor parte del año; la estación de lluvias abarca desde el mes de junio al de marzo, extendiéndose la estación seca tan sólo durante abril y mayo. La precipitación media anual alcanza los 2 750,0 mm.

Los mayores vendavales ocurren en los meses de noviembre y diciembre provenientes del norte y del este, principalmente.

Geología

El desarrollo geológico del territorio tabasqueño está marcado por eventos estratigráficos y estructurales de las eras Mesozoica y Cenozoica, los factores determinantes en el modelado del relieve de la entidad son el tectonismo por plegamiento y dislocación de las rocas, manifestado en las Sierras de Chiapas y Guatemala; y el relleno de cuencas marinas y lacustres, por sedimentación de material terrestre, transportado por las corrientes superficiales, que se manifiesta en la Llanura Costera.

El 76.21% de la superficie estatal está compuesta por depósitos palustres, aluviales, litorales y lacustres del período Cuaternario; correspondiendo con el desarrollo de los ambientes actuales, desde el Plioceno hasta hoy. Un 20.38% está compuesto por roca sedimentaria del período Terciario, en su mayor parte, en la subregión de los ríos y en el centro del estado. Una ínfima parte, en la subregión de la Sierra, la componen rocas ígneas extrusivas del Terciario. Finalmente, la parte meridional del estado presenta rocas sedimentarias del período Cretácico; que se encuentran íntegramente en la zona de las Sierras de Chiapas y Guatemala.

Municipio del Centro, Tabasco.

El proyecto se sitúa en la prolongación de avenida paseo Usumacinta No. 2118, ranchería. Lázaro Cárdenas 2da. sección, Centro, Tabasco, ver figura 1. Ubicada a 863 km al sureste de la Ciudad de México, la ciudad colinda al norte con los municipios de Nacajuca y Centla, al sur con los municipios de Jalapa y Teapa y con el

Estado de Chiapas, al este con los municipios de Centla, Jalapa y Macuspana y al oeste con el Estado de Chiapas y con los municipios de Cunduacán y Nacajuca.

El área urbana de la ciudad de Villahermosa ocupa una superficie de 61.177 km², mientras que la extensión territorial del municipio del Centro es de 1,612 km², los cuales corresponden al 6.9% respecto del total del estado, ocupando el 7º lugar en la escala de extensión municipal.

Su división territorial está conformada por una ciudad, 7 villas, 1 poblado, 132 rancherías, 117 colonias y fraccionamientos. En el municipio se ubican 13 centros de desarrollo regional (CDR) en los que se lleva a cabo la mayoría de las actividades económicas y sociales, estos son: Villa Macultepec, Villa Ocuiltzapotlán, Villa Parrilla 1ª. Sección, Villa Subteniente García, (Playas del Rosario), Villa Pueblo Nuevo de las Raíces, Poblado Dos Montes, Villa Luis Gil Pérez, Villa José G. Asmitia (Tamulté de las Sabanas), Ra. Acachapan y Colmena 3ª. Sección, Ra. Buena Vista 1ª. Sección, Ra. Boca de Aztlán, Ra. Plátano y Cacao 1ª. Sección, Ra. La Vuelta (Ejido La Jagua).

Clima

Se aprecian dos tipos de clima: el cálido húmedo con abundantes lluvias en verano con cambios térmicos en los meses de diciembre y enero; su temperatura media anual es de 26.2°C, siendo la máxima media mensual en mayo con 30.6°C; a la vez, la máxima y mínima absoluta alcanzan los 45°C y 14°C, respectivamente; el clima cálido húmedo con lluvias todo el año (Af) se da en la parte sur y suroeste, colindando con los estados de Veracruz y Chiapas, éstas lluvias decrecen ligeramente en invierno, período en la cual se registra el 14.4% del total anual. La temperatura media oscila entre los 25.4 °C y 26.9°C.

El régimen de precipitación pluvial se caracteriza por un total de caída de agua de 2,290.3 mm anuales en el mes de septiembre y nula en el mes de abril.

Las mayores velocidades medias de los vientos, se concentran en los meses de noviembre y diciembre con 30 km/h., localizándose en el mes de mayo los mínimos, siendo del orden de los 18 km/h.



Figura 1.- Croquis de localización de la zona en Estudio

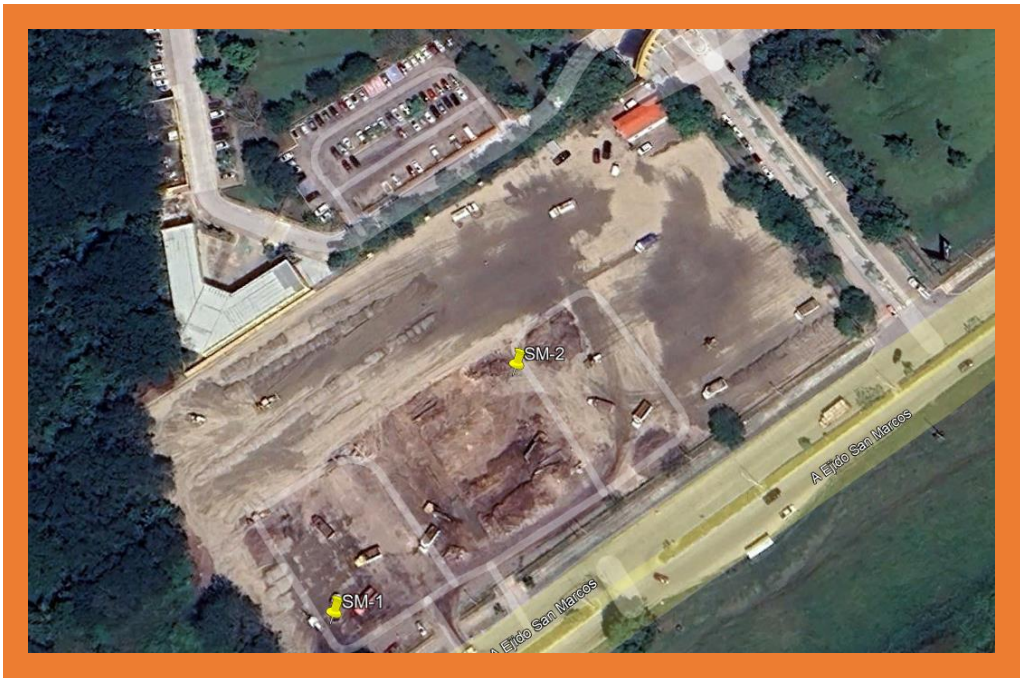


Figura 1A.- Ubicación de sondeos SM-1 y SM-2

4.3. Sismo y Viento

El sitio en estudio se ubica en la zona penisismica de la República Mexicana (zona B), propuesta por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en donde se generan sismos de magnitud moderada inferiores a 5.5º en la escala de Richter, Por otra parte, de acuerdo a la zonificación por viento de la República Mexicana, todo el estado queda comprendido dentro de la zona 6, por lo que se pueden presentar vientos con velocidades altas de hasta 32 km/hr (referencia 1). Deben considerarse estos aspectos en el análisis de las estructuras ver figura 2, 3 y 4.



Figura 2. Regionalización Sísmica de la república mexicana (CFE)

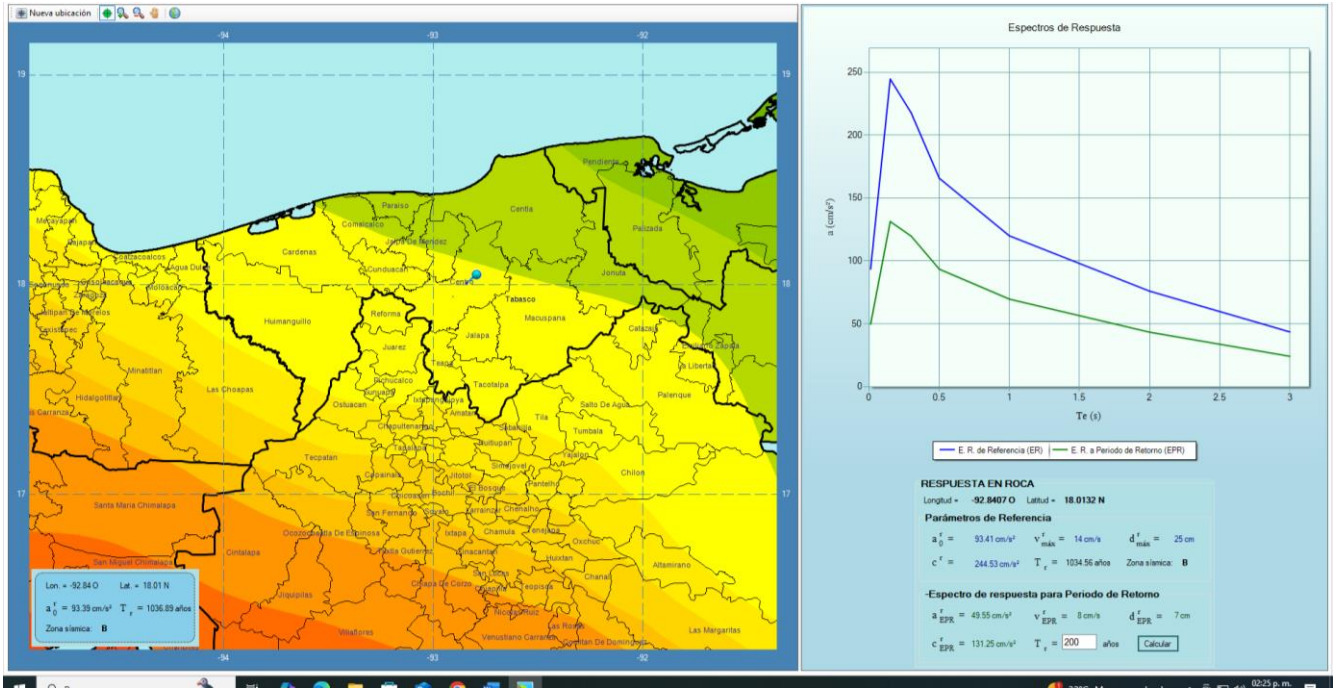


Figura No 3: Los valores de las ordenadas espectrales deberán multiplicarse por 1.5 para estructuras del grupo A.

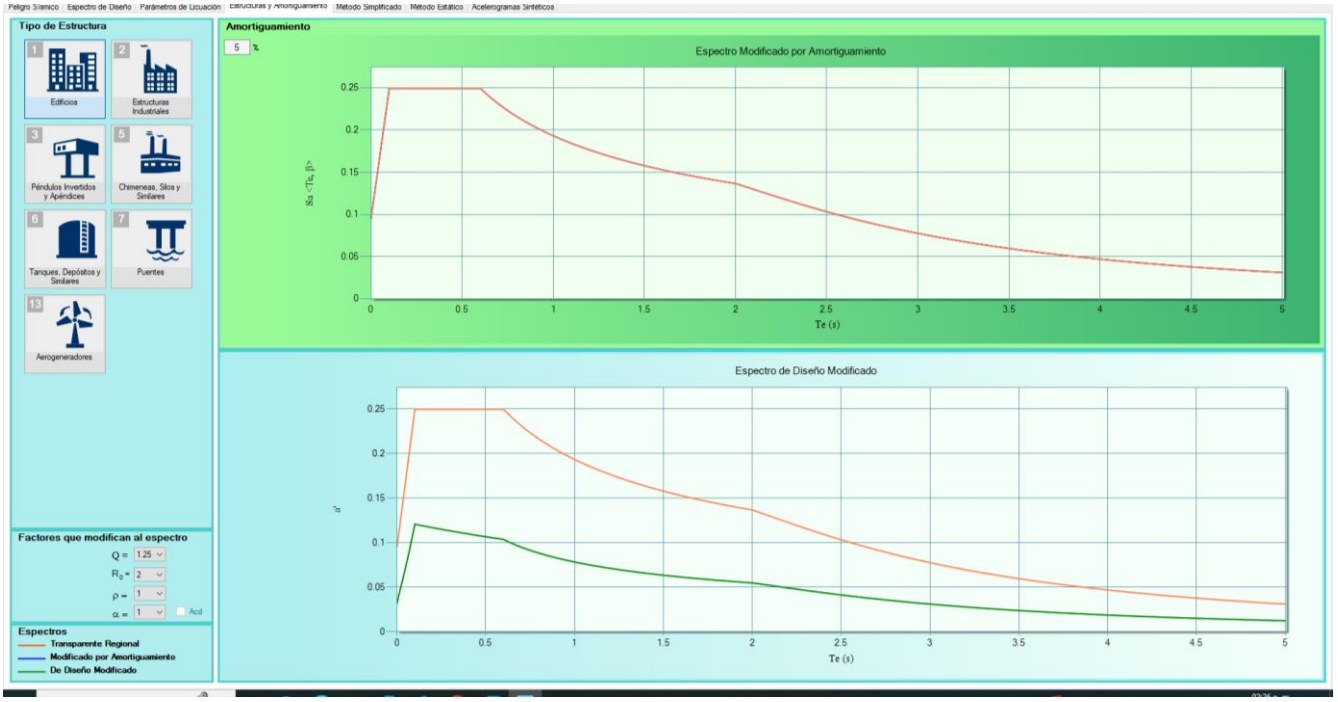


Figura No 4: Los valores de las ordenadas espectrales para estructura edificios o similares.

4.4. Reconocimiento del Sitio

Se considera la zona B indicada en el mapa de regionalización a su rigidez:

En cada zona se considera los siguientes tipos de terrenos, atendiendo a su rigidez.

a) Tipo I. Terreno formadas por suelos generalmente firmes las cuales son arenas compactas areniscas medianamente cementadas y cementadas y suelo de formación rocosa.

b) Tipo II. Suelos medianamente firmes, las cuales son: limos medianamente firmes, arenas semi compactadas y arcillas mediamente firmes.

c) Tipo III. Suelos blandos los cuales son: arena muy suelta y sueltas, arcilla muy blanda y blanda, limos muy blandos, blandos y semi compactados.

Nuestro estudio se encuentra localizado en terreno de tipo II ya que en la exploración se encontraron materiales como: limos medianamente firmes, arenas semi compactadas y arcillas mediamente firmes.

Origen del suelo.

La mayoría de los suelos que cubre nuestra corteza terrestre está formada por el interperismo de las diferentes rocas que la componen, los cuales pueden ser de dos géneros.

1.- el intemperismo mecánico
2.- intemperismo químico.

En general los suelos analizados en nuestro proyecto son de la combinación de los dos tipos intemperismo tanto el mecánico, el cual es el proceso por el cual las rocas se fracturan en

piezas de menor tamaño. Como el Químico. - la cual es el proceso de la descomposición química de la roca original.

5. TRABAJOS DE CAMPO

5.1. Exploración y Muestreo de Suelos

Una vez recorrido el lugar de la zona en estudio y haber realizado el reconocimiento preliminar se observó que la topografía del lugar es relativamente plana hasta un 2% de pendiente, y que en toda su periferia no presenta cambios bruscos o pendientes prolongadas, de igual forma se apreció que el suelo de esta zona en estudio es básicamente el mismo. Para conocer la naturaleza de los suelos de este lugar, se programaron y efectuaron dos sondeos Mixtos (SM-1 y SM-2) a 30.00 metros de profundidad.

La exploración de los sondeos se realizó de tipo mixto (alternando con la prueba de penetración estándar) obteniéndose muestras alteradas, clasificándola conforme al sistema de clasificación S. U. C. S., también se obtuvieron de esta exploración muestras inalteradas con muestreador tipo Shelby.

Las muestras alteradas e inalterada se recuperaron mediante penetración con tubo muestreador de media caña hincado con martinete de 64 kg de peso y una altura de caída libre de 76 cm, registrándose el número de golpes para penetrar los 30 cm, intermedios por cada 60 cm, de avance de penetración.

El sondeo fue realizado con equipo de perforación rotatorio JOY, bomba de lodos Moyno 3L6, herramienta menor y personal especializado.

Las muestras alteradas e inalteradas se protegieron adecuadamente contra la perdida de humedad natural y se enviaron al Laboratorio Central previa identificación con etiquetas, para sus ensayes correspondientes.

5.2. Posición del Nivel de Agua Freática

El nivel de agua freática es medido con referencia al nivel de brocal de los sondeos. Este nivel es variable de acuerdo a las estaciones del año ver tabla No 1.

Tabla No 1 nivel de aguas freáticas (NAF)

SONDEO	PROFUNDIDAD METROS
SM -1	4.45
SM -2	4.25

6. PRUEBAS DE LABORATORIO

6.1. Muestras Alteradas

A las muestras de suelo alteradas se les determinaron las siguientes propiedades índices:

- Contenido natural de agua (%W)
- Límites de Atterberg (%L.L., %L.P., %C.L.)
- Granulometrías (%G, %A, %F).
- Densidad de sólidos (Ss)
- Humedad Natural

6.2. Muestras Inalteradas

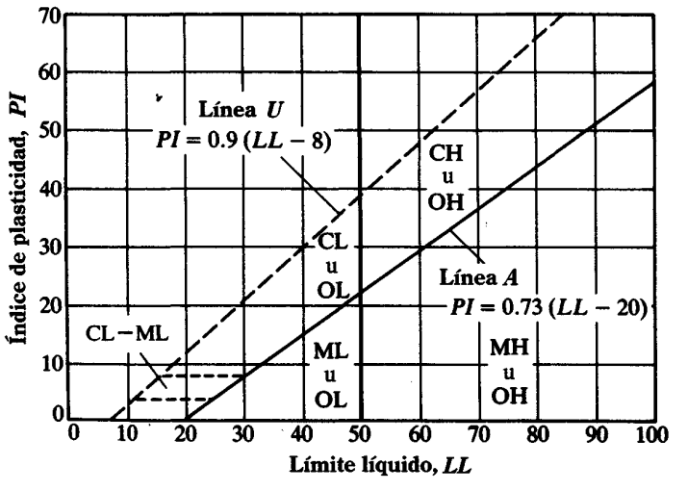
A las muestras inalteradas de suelos de les determinaron todas las pruebas realizadas a las muestras alteradas además de las siguientes:

- Peso volumétrico natural
- Compresión Triaxial Rápida (u.u.)
- Consolidación Unidimensional.

6.3. Clasificación de Suelos

Los materiales fueron clasificados de acuerdo a los lineamientos del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.).

Para la clasificación S.U.C.S de los materiales que constituye la estratigrafía se recurrió a los porcentajes de finos, arenas y gravas obtenidos en el análisis granulométrico y en combinación con los límites de consistencia.



SISTEMA CLASIFICACION USCS			
FINOS (? 50 % pasa 0.08 mm)			
Tipo de Suelo	Símbolo	Lim. Liq. wl	Indice de Plasticidad * IP
	ML	< 50	< 0.73 (wl – 20) ó < 4
	MH	> 50	< 0.73 (wl – 20)
	CL	< 50	> 0.73 (wl – 20) y > 7
	CH	> 50	> 0.73 (wl – 20)
	OL	< 50	** wl seco al horno ? 75 % del wl seco al aire
	OH	> 50	
	P_t	Materia orgánica fibrosa se carboniza, se quema o se pone incandescente.	
Si IP ≅ 0.73 (wl – 20) ó si IP entre 4 y 7 E IP > 0.73 (wl – 20), usar símbolo doble: CL-ML, CH-OH			
** Si tiene olor orgánico debe determinarse adicionalmente wl seco al horno			
En casos dudosos favorecer clasificación más plástica Ej: CH-MH en vez de CL-ML.			
Si wl = 50; CL-CH ó ML-MH			

Figura No 5. Carta de plasticidad y sistema de clasificación SUCS

Tabla No 2. Normas utilizadas para la realización de los ensayes de laboratorio.

Ensaye	Norma aplicada	
	NMX	ASTM
Identificación de suelos visual y al tacto	NMX-C-416-ONNCCE-2003	D 2487-06 D 2488-06
Contenido de agua en materiales térreos	NMX-C-416-ONNCCE-2003	D 2216-05
Límite líquido, plástico e índice de plasticidad	NMX-C-416-ONNCCE-2003	D 4318-05
Análisis granulométrico por mallas	NMX-C-416-ONNCCE-2003	D 422-63(2007)
Porcentaje de finos		D1140-00(2006)
Determinación de la masa específica	NMX-C-416-ONNCCE-2003	D 854-06
Ensaye Triaxial de deformación controlada		D 4767-04 D 2850-03a(07)
Prueba de consolidación unidimensional		D 2435-04

7. ESTRATIGRAFIA Y PROPIEDADES

7.1. Propiedades del suelo en estudio

Tablas No 3: Propiedades del sondeo mixto SM-1

Profundidad (m)	Clasificación S.U.C.S.	N SPT	Consistencia/ Compacidad	γ_m, ton/m^3	w %	L.L. %	L.P. %	I.P. %	C.L. %	G %	A %	F %	Ss	C ton/m^3	ϕ (°)
0.00 – 1.80	SM	25	MEDIANA	1.81	14.43	N. P	N. P	N. P	N. P	0.00	80.00	20.00	2.69	----	----
1.80 – 3.00	SM	9	SUELTA	1.81	15.43	23.00	14.00	9.00	6.35	0.00	58.00	42.00	2.65	----	----
3.00 – 3.60	SM	16	MEDIANA	1.80	17.95	23.00	14.00	9.00	6.35	0.00	58.00	42.00	2.65	----	----
3.60 – 4.20	SC	-----	TUBO SHELBY	1.82	20.41	43.00	21.00	22.00	12.23	0.00	55.00	45.00	2.63	2.24	15
4.20 – 6.00	SC	10	SUELTA	1.82	21.95	43.00	21.00	22.00	12.23	0.00	55.00	45.00	2.63	----	----
6.00 – 8.40	SC	3	MUY SUELTA	1.82	28.12	36.00	19.00	17.00	9.53	0.00	61.00	39.00	2.59	----	----
8.40 – 10.20	OH	11	FIRME	1.78	40.52	52.00	30.00	22.00	13.55	0.00	28.00	72.00	2.62	----	----
10.20 – 12.00	OH	18	MUY FIRME	1.74	44.88	52.00	30.00	22.00	13.55	0.00	28.00	72.00	2.62	----	----
12.00 – 15.00	OH	14	FIRME	1.70	45.82	66.00	30.00	36.00	17.65	0.00	7.00	93.00	2.51	----	----
15.00 – 18.00	OH	27	MUY FIRME	1.79	36.01	66.00	30.00	36.00	17.65	0.00	7.00	93.00	2.51	----	----
18.00 – 21.60	OH	45	DURA	1.84	33.46	68.00	30.00	38.00	17.16	0.00	10.00	90.00	2.55	----	----
21.60 – 30.00	OL	28	MUY FIRME	1.87	30.19	46.00	29.00	17.00	9.10	0.00	46.00	54.00	2.52	----	----

FIN DE SONDEO 1

OD, INGENIERIA GEOTECNICA.

CALLE 27 DE FEBRERO No 117 ALTOS COLONIA CONSTITUCION, VILLAHERMOSA, TABASCO.
R.F.C. OAGN751129BF2 C.P. 86276 EMAIL. ing.naogi@hotmail.com
TEL OFICINA 9933360886 TEL MOVIL 9931653208

Tablas No 4: Propiedades del sondeo mixto SM-2

Profundidad (m)	Clasificación S.U.C.S.	N SPT	Consistencia/ Compacidad	γ_m, ton/m^3	w %	L.L. %	L.P. %	I.P. %	C.L. %	G %	A %	F %	Ss	C ton/m^3	ϕ (°)
0.00 – 1.80	SM	24	MEDIANA	1.81	17.04	N. P	N. P	N. P	N. P	0.00	89.00	11.00	2.68	----	----
1.80 – 3.00	SC	26	MEDIANA	1.82	23.41	44.00	23.00	21.00	11.70	0.00	56.00	44.00	2.65	----	----
3.00 – 3.60	SC	-----	TUBO SHELBY	1.85	34.18	44.00	23.00	21.00	11.70	0.00	56.00	44.00	2.65	1.63	16
3.60 – 4.20	SC	9	SUELTA	1.83	29.68	44.00	23.00	21.00	11.70	0.00	56.00	44.00	2.65	----	----
4.20 – 5.40	SC	20	MEDIANA	1.84	32.61	44.00	23.00	21.00	11.70	0.00	56.00	44.00	2.65	----	----
5.40 – 9.00	SC	12	MEDIANA	1.85	35.00	49.00	23.00	26.00	12.58	0.00	55.00	45.00	2.64	----	----
9.00 – 13.20	OH	24	MUY FIRME	1.79	42.33	58.00	25.00	33.00	12.86	0.00	21.00	79.00	2.69	----	----
13.20 – 18.00	OH	31	DURA	1.82	40.43	60.00	32.00	28.00	10.43	0.00	6.00	94.00	2.70	----	----
18.00 – 22.80	CL	35	DURA	1.87	34.32	42.00	24.00	18.00	10.53	0.00	22.00	78.00	2.72	----	----
22.80 – 30.00	OL	32	DURA	1.77	43.98	38.00	17.00	11.00	7.30	0.00	33.00	67.00	2.67	----	----

FIN DE SONDEO 2

TABLA No. 5. Simbologías utilizadas

SIMBOLOGIA
γm = Peso Volumétrico del Espécimen
γ'm = Peso Volumétrico Sumergido
W = Humedad Natural
L.L. = Límite Líquido
L.P. = Límite Plástico
I.P. = Índice Plástico
C.L. = Contracción Lineal
G = Grava
A = Arena
F = Finos
Ss = Densidad de Sólidos
Ø = Angulo de fricción interna
C = Cohesión

TABLA No.6. Resistencia con base a los Números de Golpes registrado en el sondeo de penetración estándar, densidad relativa y consistencia (fuente mecánica de suelos y cementación Crespo Villalas 2008)

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN SPT No DE GOLPE N	DENSIDAD RELATIVA Suelos arenosos	CONSISTENCIA Suelos arcillosos
< 4	Muy suelta	
4 a 10	Suelta	
11 a 30	Mediana	
31 a 50	Compacta	
>50	Muy compacta	
<2		Muy blanda
2 a 4		Blanda
5 a 8		Media
9 a 15		Firme
16 a 30		Muy firme
> 30		Dura

8. ANALISIS Y DISEÑO GEOTECNICO

8.1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en un **"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ZUMAYA VILLAHERMOSA",** el sitio destinado para tal efecto se encuentra en la prolongación de avenida paseo Usumacinta No. 2118, ranchería. Lázaro Cárdenas 2da. sección, Centro, Tabasco.

En el presente análisis, se revisará la capacidad de carga superficial, profundas y los asentamientos que se presenten debido al esfuerzo producido por las estructuras del proyecto.

8.2. Capacidad de Carga de cimentaciones superficial.

Tomando en cuenta la información de las propiedades físicas y mecánicas la Capacidad de Carga Admisible del terreno natural, se calculó empleando el Criterio de Terzaghi para suelos Cohesivos-Friccionantes y/o Friccionantes, obteniéndose los siguientes valores, considerando un Factor de Seguridad de 3.5 friccionantes y de 3 para suelos cohesivos, tomando en cuenta las consideraciones de la figura 6, ver tablas No 7 y 8, utilizando la siguiente expresión

$$qa = (C*N´c+\gamma * Df * N´q + ½ * \gamma * B * N´\gamma) / 3$$

Dónde:

Qa = Capacidad de carga admisible del suelo.

C = Cohesión del terreno determinado de la prueba Tuu.

γ = Peso volumétrico del suelo ton/m2

Df = Profundidad de desplante de la cimentación.

B = Ancho del cimiento.

N´c, N´q, N´γ = Factores de carga determinados según el ángulo de fricción interna del suelo, ver la figura 6.

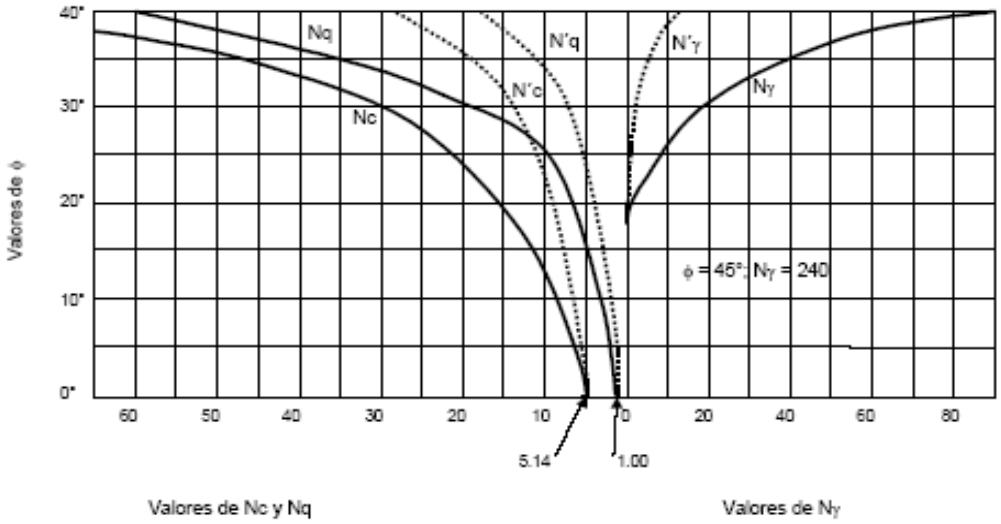


Figura No 6: Factores de capacidad de carga para suelos cohesivos – friccionantes (Fuente mecánica de suelos y cimentaciones Crespo Villalaz 2008)

Tabla No 7. Capacidad de Carga Admisible (ton/m2) del Sondeos Mixto SM-1.

Sondeo	Ancho de Cimentación (m)	Df en metros	Capacidad de carga (ton/m2)
SM-1	1.00	3.60 m SUELO NATURAL	5.50 ton/m^2

Tabla No 8. Capacidad de Carga Admisible (ton/m2) del Sondeos Mixto SM-2.

Sondeo	Ancho de Cimentación (m)	Df en metros	Capacidad de carga (ton/m2)
SM-2	1.00	3.60 m SUELO NATURAL	4.90 ton/m^2

8.3. Análisis de asentamientos en cimentaciones superficiales

Para el análisis de asentamientos se tomaron en cuenta dos consideraciones: los asentamientos instantáneos o elásticos y los asentamientos a largo plazo.

Los Asentamientos elásticos presentados en forma instantánea debido al rebote elástico por la descompresión de los suelos blandos se estimaron con el siguiente criterio de acuerdo a la siguiente expresión por Schleircher (1926); Steinbrenner (1936).

OD, INGENIERIA GEOTECNICA.

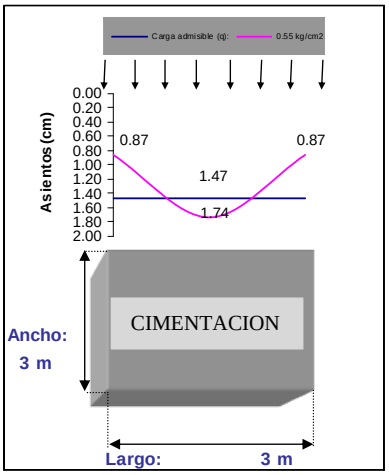
CALLE 27 DE FEBRERO No 117 ALTOS COLONIA CONSTITUCION, VILLAHERMOSA, TABASCO.
R.F.C. OAGN751129BF2 C.P. 86276 EMAIL. ing.naogi@hotmail.com
TEL OFICINA 9933360886 TEL MOVIL 9931653208

Cálculo de asentamientos elásticos del SM-1

Cálculo de asientos según Steinbrenner (1936)

Carga admisible (q):	0.55	kg/cm^2	0.55	kg/cm^2
Módulo de Young (E):	144	kg/cm^2	144	kg/cm^2
Coeficiente de Poisson (v):	0.30		0.30	
Módulo deformación edométrico (E_{ed}):			194	kg/cm^2
Ancho cimentación (b):	3.00	m	300	cm
Largo cimentación (l):	3.00	m	300	cm
m:			1.00	
Ip:			0.56	
Factor de seguridad:	2.00		2.00	

Asientos carga flexible			Coeficiente de balasto
Esquina (cm)	Centro (cm)	Valor medio (cm)	K (kg/cm^3)
0.87	1.74	1.47	0.373

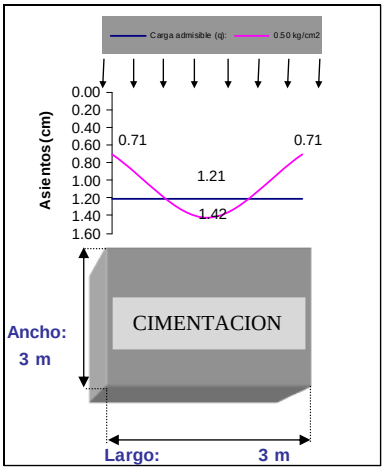


Cálculo de asentamientos elásticos del SM-2

Cálculo de asientos según Steinbrenner (1936)

Carga admisible (q):	0.50	kg/cm^2	0.50	kg/cm^2
Módulo de Young (E):	160	kg/cm^2	160	kg/cm^2
Coeficiente de Poisson (v):	0.30		0.30	
Módulo deformación edométrico (E_{ed}):			215	kg/cm^2
Ancho cimentación (b):	3.00	m	300	cm
Largo cimentación (l):	3.00	m	300	cm
m:			1.00	
Ip:			0.56	
Factor de seguridad:	2.00		2.00	

Asientos carga flexible			Coeficiente de balasto
Esquina (cm)	Centro (cm)	Valor medio (cm)	K (kg/cm^3)
0.71	1.42	1.21	0.415



Módulo de Poisson aproximado:

Material	Poisson
Arcilla húmeda	0.10 - 0.30
Arcilla arenosa	0.20 - 0.35
Arcilla saturada	0.45 - 0.50
Limo	0.30 - 0.35
Limo saturado	0.45 - 0.50
Arena suelta	0.20 - 0.35
Arena densa	0.30 - 0.40
Arena fina	0.25
Arena gruesa	0.15
Rocas	0.15 - 0.25
Loess	0.10 - 0.30
Concreto	0.15 - 0.25
Acero	0.28 - 0.31

Esquina:

$$s = q \cdot b \cdot \frac{1-\upsilon^2}{E} \cdot I_p$$

Centro:

$$s = 2 \cdot q \cdot b \cdot \frac{1-\upsilon^2}{E} \cdot I_p$$

Valor medio:

$$s = s(centro) \cdot 0.848$$

$$E = E_{ed} \cdot \left(1 - \frac{2 \cdot \upsilon^2}{1-\upsilon}\right)$$

Coeficiente de balasto:

$$K = \frac{q}{S}$$

q = presión uniforme media
s = asiento medio para la citada presión

El análisis de asentamientos a largo plazo se realizó por medio de la Teoría de la Consolidación Unidimensional de suelos blandos compresibles (Terzaghi), se tomaron en cuenta, el esfuerzo que se trasmite al suelo y el módulo de compresibilidad volumétrica es obtenida de la prueba de consolidación que se realizó en el laboratorio, con este resultado se

utilizó siguiente expresión: $\delta = m_v \Delta p\, H$

Dónde: $\delta =$ Asentamiento, cm.

$m_v =$ Módulo de compresibilidad volumétrica, cm2/kg.

$H =$ Espesor del estrato compresible, en cm.

$\Delta p =$ Esfuerzo en la masa del suelo, en kg/cm2.

Tabla No 9. Asentamientos elásticos y a largo plazo al centro de la cimentación superficial SM-1

Lugar de asentamiento	Asentamiento (cm)		
	Elástico	Tiempo	Total
SM-1	1.74	6.80	**8.54**

Tabla No 10. Asentamientos elásticos y a largo plazo al centro de la cimentación superficial SM-2

Lugar de asentamiento	Asentamiento (cm)		
	Elástico	Tiempo	Total
SM-2	1.42	8.79	**10.21**

8.4. Módulo de reacción vertical

El valor del Módulo de reacción vertical (kv) se determinó tomando en cuenta los parámetros elásticos del estrato de apoyo, en consideración de la siguiente expresión.

$$K_V = \left(\frac{Es}{B * (1 - \mu^2)} \right)$$

Dónde:

Kv = módulo de reacción, (kg/cm3).

Es = módulo de elasticidad, (kg/cm2).

B = Ancho en cm.

μ = módulo de Poisson, adimensional.

Tabla 11. Módulo de reacción vertical, Kv SM-1.

SONDEO	Df en metros	Kv, en kg/cm³				
		Ancho de cimentación				
		1.00 m	2.00 m	3.00 m	5.00 m	10.00 m
SM-1	T. N	1.582	0.791	0.527	0.316	0.158

Tabla 12. Módulo de reacción vertical, Kv SM-1.

SONDEO	Df en metros	Kv, en kg/cm³				
		Ancho de cimentación				
		1.00 m	2.00 m	3.00 m	5.00 m	10.00 m
SM-2	T. N	1.758	0.879	0.586	0.352	0.176

8.5. Capacidad de Carga de cimentaciones profunda pilas.

PILAS DE CIMENTACION

Propuesta de cimentaciones profunda, se propone desplantar la estructura del **HOSPITAL ZUMAYA VILLAHERMOSA** sobre pilas de cimentación de concreto armado sección circular de 0.80, 1.00 y 1.20 metros, en estratos de mayor resistencia al esfuerzo cortante y poca deformabilidad, el presente análisis se revisará la profundidad de desplante de las pilas verificando su capacidad de carga.

El mecanismo de transferencia de carga al suelo se ha considerado utilizando el criterio de la adherencia del suelo con el fuste de la pila y la resistencia a la penetración por punta en el estrato de apoyo; para esta revisión se consideró el número de golpes para hincar 30 cm del penetrómetro utilizado durante la prueba de penetración.

De acuerdo a la siguiente expresión:

$Qa = Qp + Qf$

Donde

Qa = capacidad de carga admisible en ton

Qp = Capacidad de carga admisible por punta

Qf = capacidad de carga admisible por fricción.

Para determinar la capacidad de carga por punta y fricción, se revisó con el criterio de correlación SPT.

Se consideró un factor de seguridad de 3 para la capacidad de carga admisible por punta y para la capacidad de carga admisible por fricción se utilizó el mismo criterio utilizando un factor de seguridad de 2.

$Qp = (qa * Ap)/3$ y $Qf = (P * L * Fs)/2$

Dónde:

qa = resistencia por punta

Ap = área transversal de la pila.

P = perímetro de la pila.

L = longitud efectiva

Fs = fuerza de adherencia suelo.

Como se mencionó anteriormente, para determinar los parámetros de resistencia por punta y fuerza de adherencia suelo-pila.

Para el Método de SPT se hicieron las siguientes consideraciones:

Capacidad de carga por fricción. A continuación, se muestra el criterio de cálculo:

quf = Al Ff

quf = capacidad de carga ultima por fricción.

Al = área de contacto de la pila.

p m= perímetro.

Al = p * L

L= longitud efectiva de las pilas.

Ff = fricción entre el suelo pila.

Ff = 0.2 N

N= Número de golpes en la prueba de penetración.

p= perímetro de la sección transversal de la pila.

Capacidad de carga por punta. Se considera que la pila quedará apoyada en un estrato resistente, con por lo menos 30 golpes para penetrar 30 cm un 1.00 cm x golpe del penetrómetro de la prueba de penetración estándar y un espesor de dicho estrato de 5.00 m como mínimo.

Capacidad de carga por punta.

qup = 15 N Ap

qup = capacidad de carga ultima por punta.

N = número de golpes para penetrar 30 cm SPT.

Ap = Área transversal de la sección de la pila.

CALCULO CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES PROFUNDA (PILAS)

Considerando que las pilas tengan una longitud efectiva para SM-1 y SM-2 de **21.00 y/o 26.00 metros,** Estas longitudes es a partir de donde se posiciono el equipo de exploración, para pilas sección circular de 0.80, 1.00 y 1.20 metros, la capacidad de carga de la pila de cimentación es conforme se muestra en la siguiente tabla, utilizando un factor de seguridad de 2 por fricción y 3 por punta.

Tabla No 13. Capacidad de carga ultima por punta y fricción de la pila de cimentación del SM-1.

Sondeo	Diámetro (m)	Peso de la pila (ton)	Df (m)	Qadm Fricción (ton)	Qadm PUNTA (ton)	Qamd total. (ton)	Q total menos (-) peso de la pila.
SM-1	0.80	25.33	21.00	94.70	120.64	215.34	**190.01**
	1.00	39.58	21.00	118.38	188.50	306.88	**267.30**
	1.20	57.00	21.00	142.05	271.43	413.48	**356.48**
	1.20	**70.57**	**26.00**	**224.93**	**238.76**	**463.69**	**393.12**

Tabla No 14. Capacidad de carga ultima por punta y fricción de la pila de cimentación del SM-2.

Sondeo	Diámetro (m)	Peso de la pila (ton)	Df (m)	Qadm Fricción (ton)	Qadm PUNTA (ton)	Qamd total. (ton)	Q total menos (-) peso de la pila.
SM-2	0.80	25.33	21.00	104.05	100.53	204.58	**179.25**
	1.00	39.58	21.00	130.06	157.08	287.14	**247.56**
	1.00	**41.47**	**22.00**	**144.01**	**164.93**	**308.94**	**267.47**
	1.00	**43.35**	**23.00**	**156.20**	**161.00**	**317.20**	**273.85**
	1.00	**45.24**	**24.00**	**167.76**	**157.08**	**324.84**	**279.60**
	1.20	57.00	21.00	156.07	226.20	382.27	**325.27**
	1.20	**70.57**	**26.00**	**229.59**	**228.15**	**457.74**	**387.17**
	1.20	**73.29**	**27.00**	**244.29**	**228.15**	**472.44**	**399.15**

8.6. Análisis de asentamientos en cimentaciones profundas pilas.

Pilotes de cimentación. Los Asentamientos elásticos presentados en forma instantánea debido a la compresibilidad del estrato de apoyo se estimaron de acuerdo a la siguiente expresión propuesta en el Manual de cimentaciones profundas (Ref. 2):

$\rho = Pd * B * ((1- \nu 2) / Es) * IF * F1$

Dónde:

ρ= asentamiento elástico, cm

Pd = presión de desplante en la punta, kg/cm2

B = ancho de la pila, cm

Es = módulo de elasticidad del suelo, en kg/cm2

ν = relación de Poisson. El corresponda

IF = Factor de reducción por empotramiento = 0.50

F1 = Factor de reducción por resistencia a fricción = 0.25

Módulo de Poisson aproximado

Material	Poisson
Arcilla húmeda	0.10 - 0.30
Arcilla arenosa	0.20 - 0.35
Arcilla saturada	0.45 - 0.50
Limo	0.30 - 0.35
Limo saturado	0.45 - 0.50
Arena suelta	0.20 - 0.35
Arena densa	0.30 - 0.40
Arena fina	0.25
Arena gruesa	0.15
Rocas	0.15 - 0.25
Loess	0.10 - 0.30
Concreto	0.15 - 0.25
Acero	0.28 - 0.31

Con estos datos se tiene la siguiente tabla de asentamientos considerando la presión ejercida por la capacidad de carga del elemento ver tabla No 15 y 16.

Tabla No 15. "Asentamientos elásticos de cimentación profunda pilas"

Sondeo	Sección circular (m)	Asentamientos cm
SM-1	0.80	**3.64**
	1.00	**4.15**
	1.20	**5.98**

Tabla No 16. "Asentamientos elásticos de cimentación profunda pilas"

Sondeo	Sección circular (m)	Asentamientos cm
SM-2	0.80	**3.96**
	1.00	**4.45**
	1.20	**4.94**

8.7. Determinación del coeficiente de reacción horizontal del suelo.

Asimismo, el valor del coeficiente de reacción horizontal Kh (ks) según Teng, método expuesto por (Terzagui 1955) queda determinado para el sondeo SM1, en consideración de la siguiente expresión:

En suelos predominantemente friccionantes

Ks = (nh) z/D

Donde

Ks coeficiente de reacción horizontal a la profundidad z t/m3

Z = profundidad en metros

D = diámetro del pilote en metros

nh = constante relacionada con la compacidad del suelo, cuyos valores aparecen en la siguiente tabla

Compacidad del suelo	Arriba del nivel freático (nh t/m3)	Abajo del nivel freático (nh t/m3)
Suelta	230	130
Media	680	450
compacta	1800	1100

En suelos predominantemente cohesivos

Ks = (67 Cu) /1.5D

Ks = coeficiente de reacción horizontal a la profundidad z t/m3

Cu = resistencia al corte no drenado del suelo t/cm2 (ton/m2)

D = diámetro de la pila en metros (m)

Determinación del Módulo de reacción vertical.

Ksv = (E / (B * (1 – μ2))

Dónde:

Ksv = módulo de reacción, (Kg/cm3)

Es = módulo de elasticidad, (Kg/cm2)

B = Ancho de la cimentación, = 0.60 y 0.80 m

μ = módulo de poisson, (0.30)

Tabla 17. Módulo de reacción horizontal del suelo del SM 1.

Ksh (ton/m3) Ø = 0.80 metros	Ksh (ton/m3) Ø = 1.00 metros	Ksh (ton/m3) Ø = 1.20 metros	Profundidad de Estratos en metros	CLASIFICACION DE SUELO
517.50	414.00	345.00	1.80 (0.00 – 1.80)	SM
1012.50	810.00	675.00	1.80 (1.80 – 3.60)	SM
1687.50	1350.00	1125.00	3.00 (3.60 – 6.60)	SC
1012.50	810.00	675.00	1.80 (6.60 – 8.40)	SC
153.54	122.83	102.36	1.80 (8.40 – 10.20)	OH
178.67	142.93	119.11	4.80 (10.20 – 15.00)	OH
279.67	233.33	186.11	3.00 (15.00 – 18.00)	OH
382.46	305.97	254.97	3.00 (18.00 – 21.00)	OL
343.38	274.70	228.92	3.00 (21.00 – 26.00)	OL

Tabla 18. Módulo de reacción horizontal del suelo del SM 2.

Ksh (ton/m3) Ø = 0.80 metros	Ksh (ton/m3) Ø = 1.00 metros	Ksh (ton/m3) Ø = 1.20 metros	Profundidad de Estratos en metros	CLASIFICACION DE SUELO
517.50	414.00	345.00	1.80 (0.00 – 1.80)	SM
345.00	276.00	230.00	1.20 (1.80 – 3.00)	SC
3375.00	2700.00	2250.00	6.00 (3.00 – 9.00)	SC
173.08	138.47	115.39	1.20 (9.00 – 10.20)	OH
181.46	145.17	120.97	3.00 (10.20 – 13.20)	OH
231.71	185.37	154.47	4.80 (13.20 – 18.00)	OH
309.88	247.90	206.58	3.00 (18.00 – 26.00)	CL

Tabla No 19. Módulo de reacción vertical SM-1.

Sondeo	Ksv (Ton/m3)	Profundidad (metros)	Sección circular (metros)
SM-1	4410.73	21.00	0.80 m pila
	3528.58	21.00	1.00 m pila
	2940.50	21.00	1.20 m pila
	2567.10	26.00	1.20 m pila

Tabla No 19. Módulo de reacción vertical SM-2.

Sondeo	Ksv (Ton/m3)	Profundidad (metros)	Sección circular (metros)
SM-2	3850.63	21.00	0.80 m pila
	3080.51	21.00	1.00 m pila
	2567.09	21.00	1.20 m pila
	2567.09	26.00	1.20 m pila

Procedimiento constructivo para cimentaciones superficiales

- Se realizar un saneamiento del terreno natural, retirando principalmente vegetación, troncos, raíces y/o pisos de concreto existentes hasta una profundidad de 30 centímetros.

- Para las excavaciones necesarias para alojar los elementos de cimentación se podrán realizarse con paredes verticales y ligeramente inclinadas con talud de 30º, permaneciendo abiertas el menor tiempo posible para no alterar la estructura natural del suelo.

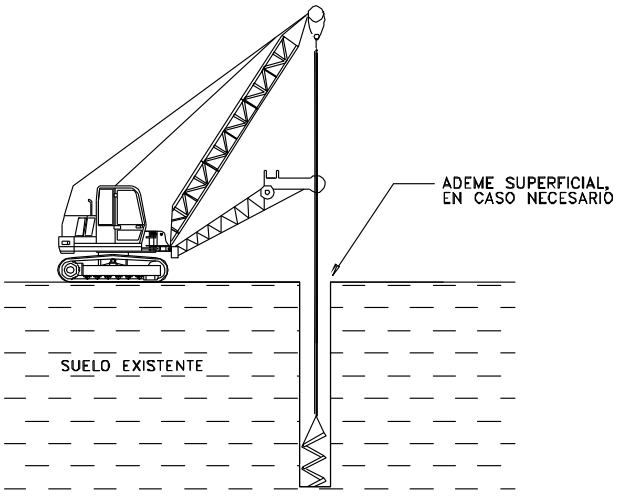
- Cuando se haya alcanzado la profundidad de apoyo de la cimentación, se recomienda previamente a la construcción de la misma, colocar una plantilla de concreto simple de f´c=100 kg/cm2, de 5.00 cm de espesor, para nivelar la superficie, no contaminar el concreto estructural y disminuir la expansión al nivel de desplante.
- Después de terminada la construcción de la cimentación, se procederá al relleno de las excavaciones, utilizando material extraído de banco, conformando en capas de espesor no mayor a 20.00 cm y realizar el proceso de compactación hasta alcanzar el 90% de su Peso Volumétrico Seco Máximo según la prueba Proctor estándar.

- Se deberá llevar un control de nivelaciones desde inicio de la obra hasta el término de esta, para lo cual se podrán seleccionar algunos puntos de referencia con el terreno circundante.

Procedimiento constructivo de Cimentaciones profundas.

Cimentaciones profundas pilas.

- El tiempo necesario que debe transcurrir entre el término de una perforación previa para la pila y el inicio del colado del mismo debe ser menor e igual a 2 horas, de lo contrario el supervisor de obra de campo deberá verificar su profundidad por medio de plomada.



A) INICIO DE LA PERFORACIÓN

- Para cada perforación se deberá verificar la verticalidad de las paredes. Se pueden hacer comprobaciones rápidas, colocando un nivel sobre la barra perforadora.

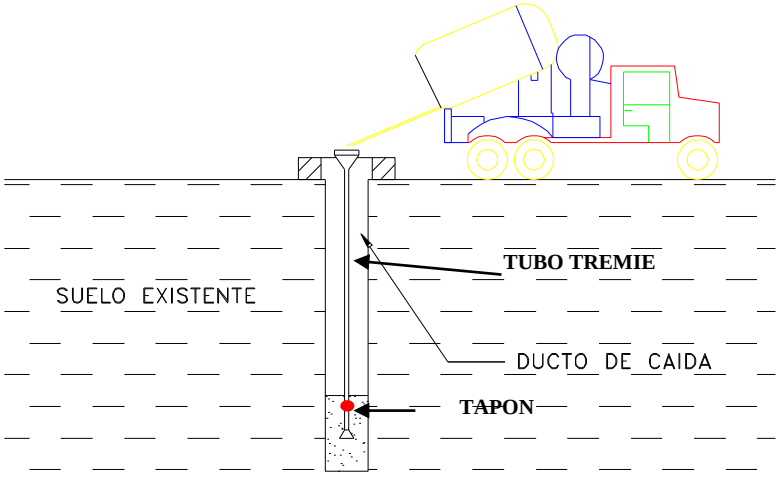
- Durante la perforación previa de las pilas de cimentación será necesaria la utilización de lodos bentoníticos para la estabilización de las paredes y ademado de la perforación los cuales deberán estar dosificados de la siguiente manera:

  Viscosidad = 45 seg
  Densidad = 1.04

- Para la fabricación de los lodos bentoníticos se recomienda la utilización de mezcladores tipo chiflón; asimismo, es posible reutilizar los lodos bentoníticos siempre y cuando cumplan con sus propiedades de viscosidad y densidad, las cuales deben ser verificadas mediante la utilización de un laboratorio de control de calidad.

- Para el colado de las pilas se utilizará una tubería tipo tremie para evitar la segregación de los materiales utilizando desde el fondo de la excavación y verificando que en todo momento el tubo se encuentre sumergido al menos 1 m en concreto fresco, el concreto debe tener un revenimiento de 17.5 cm, según lo recomendado en el Manual de Cimentaciones Profundas (Ref. 1).

- Una vez instalada la tubería dentro de la perforación y antes de empezar el colado, se colocará en su extremo superior un tapón deslizante (diablo), para evitar la segregación del concreto al inicio del colado.



- Se alcanzará la profundidad de proyecto para el desplante de la pila, cuidando de alterar lo menos posible el suelo al nivel de desplante.

- Al término de la excavación deberá verificarse que no existan azolves en su fondo que puedan afectar el comportamiento de la pila.

- Antes de proceder al colado del concreto es fundamental efectuar una limpia cuidadosa del fondo del pozo, eliminando los azolves o recortes sedimentados por la perforación, utilizando las herramientas apropiadas. El Ingeniero Residente deberá verificar que esta operación se lleve a cabo satisfactoriamente, antes de autorizar el colado de la pila.

- El colado de las pilas deberá ser continuo, evitando interrupciones que pudieran ocasionar juntas frías.

- La tubería se retirará de la perforación hasta que el concreto salga completamente limpio; es decir, cuando el concreto contaminado haya sido totalmente desplazado hacia la superficie.

- Deberá llevarse un registro cuidadoso de la construcción de las pilas, anotando principalmente: la ubicación de la pila, fecha de colado, verificación de verticalidad en intervalos regulares y profundidad de desplante.

- Es importante tener en cuenta que la construcción de las pilas de 0.60 y 0.80 m de diámetro con la ampliación de la campana de 1.20 y 1.60 m, su procedimiento de perforación es muy complicado, por lo que el proyectista deberá de consultarlo con el constructor antes de proponer resolver la cimentación.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. Conclusiones

A partir de los trabajos de campo, laboratorio, datos del proyecto y gabinete, se concluye lo siguiente:

1.1. El proyecto consiste en un **"ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ZUMAYA VILLAHERMOSA",** el sitio destinado para tal efecto se encuentra en la prolongación de avenida paseo Usumacinta No. 2118, ranchería. Lázaro Cárdenas 2da. sección, Centro, Tabasco.

1.2. Se realizó dos Sondeos Mixtos SM-1 y SM-2 a 30.00 m, profundidad, la finalidad de este estudio es determinar las propiedades físicas, mecánicas del suelo en estudio.

1.3. El Nivel de Aguas Freáticas es medido con referencia al nivel del brocal donde se realizó del sondeo, este nivel puede variar con las estaciones del año ver tabla No 1.

Nivel de aguas freáticas (NAF)

SONDEO	PROFUNDIDAD METROS
SM -1	4.45
SM -2	4.25

1.4. La capacidad de carga fue evaluada por el Criterio de Terzagui (SM-1 y SM-2) para suelos cohesivos - friccionantes y/o friccionantes con la que se determinó una capacidad de carga admisible que se muestran en la siguiente tabla se empleó para el cálculo un Factor de Seguridad de 3.5 para suelos friccionantes y de 3.00 para suelos cohesivos.

Capacidad de Carga Admisible (ton/m2) del Sondeos Mixto SM-1.

Sondeo	Ancho de Cimentación (m)	Df en metros	Capacidad de carga (ton/m2)
SM-1	1.00	3.60 m SUELO NATURAL	5.50 ton/m^2

Capacidad de Carga Admisible (ton/m2) del Sondeos Mixto SM-2.

Sondeo	Ancho de Cimentación (m)	Df en metros	Capacidad de carga (ton/m2)
SM-2	1.00	3.60 m SUELO NATURAL	4.90 ton/m^2

1.5. De acuerdo a los cálculos realizados los asentamientos inmediatos se muestran en la siguiente tabla.

Asentamientos elásticos y a largo plazo al centro de la cimentación superficial SM-1

Lugar de asentamiento	Asentamiento (cm)		
	Elástico	Tiempo	Total
SM-1	1.74	6.80	**8.54**

Asentamientos elásticos y a largo plazo al centro de la cimentación superficial SM-2

Lugar de asentamiento	Asentamiento (cm)		
	Elástico	Tiempo	Total
SM-2	1.42	8.79	**10.21**

1.6. De acuerdo a los cálculos realizados el valor del Módulo de reacción vertical (kv) se muestran en la siguiente tabla.

Módulo de reacción vertical, Kv SM-1.

SONDEO	Df en metros	Kv, en kg/cm³				
		Ancho de cimentación				
		1.00 m	2.00 m	3.00 m	5.00 m	10.00 m
SM-1	T. N	1.582	0.791	0.527	0.316	0.158

Módulo de reacción vertical, Kv SM-1.

SONDEO	Df en metros	Kv, en kg/cm³				
		Ancho de cimentación				
		1.00 m	2.00 m	3.00 m	5.00 m	10.00 m
SM-2	T. N	1.758	0.879	0.586	0.352	0.176

1.7. Capacidad de carga admisible por fricción y por punta de la pila, de sección circular de 0.80, 1.00 y 1.00 m de concreto reforzado desplantado en un estrato resistente con poca deformabilidad, tomando en cuenta el reporte de campo con número de golpe promedio mayor a 30 SPT ver tabla **en condiciones estáticas, para el caso de condiciones sísmicas la capacidad de carga admisible por punta y fricción de la cimentación profunda (pilas) será afectado por 1.20.**

Capacidad de carga ultima por punta y fricción de la pila de cimentación del SM-1.

Sondeo	Diámetro (m)	Peso de la pila (ton)	Df (m)	Qadm Fricción (ton)	Qadm PUNTA (ton)	Qamd total. (ton)	Q total menos (-) peso de la pila.
SM-1	0.80	25.33	21.00	94.70	120.64	215.34	**190.01**
	1.00	39.58	21.00	118.38	188.50	306.88	**267.30**
	1.20	57.00	21.00	142.05	271.43	413.48	**356.48**
	1.20	**70.57**	**26.00**	**224.93**	**238.76**	**463.69**	**393.12**

Capacidad de carga ultima por punta y fricción de la pila de cimentación del SM-2.

Sondeo	Diámetro (m)	Peso de la pila (ton)	Df (m)	Qadm Fricción (ton)	Qadm PUNTA (ton)	Qamd total. (ton)	Q total menos (-) peso de la pila.
SM-2	0.80	25.33	21.00	104.05	100.53	204.58	**179.25**
	1.00	39.58	21.00	130.06	157.08	287.14	**247.56**
	1.00	**41.47**	**22.00**	**144.01**	**164.93**	**308.94**	**267.47**
	1.00	**43.35**	**23.00**	**156.20**	**161.00**	**317.20**	**273.85**
	1.00	**45.24**	**24.00**	**167.76**	**157.08**	**324.84**	**279.60**
	1.20	57.00	21.00	156.07	226.20	382.27	**325.27**
	1.20	**70.57**	**26.00**	**229.59**	**228.15**	**457.74**	**387.17**
	1.20	**73.29**	**27.00**	**244.29**	**228.15**	**472.44**	**399.15**

1.8. De acuerdo a los cálculos realizados los asentamientos elásticos instantáneos para cimentaciones profundas para pila se muestran en la siguiente tabla.

Asentamientos elásticos de cimentación profunda pilas

Sondeo	Sección circular (m)	Asentamientos cm
SM-1	0.80	**3.64**
	1.00	**4.15**
	1.20	**5.98**

Asentamientos elásticos de cimentación profunda pilas

Sondeo	Sección circular (m)	Asentamientos cm
SM-2	0.80	**3.96**
	1.00	**4.45**
	1.20	**4.94**

1.9. De acuerdo a los cálculos realizados el coeficiente de reacción horizontal y vertical del suelo se muestra en las siguientes tablas.

Módulo de reacción horizontal del suelo del SM 1.

Ksh (ton/m3) Ø = 0.80 metros	Ksh (ton/m3) Ø = 1.00 metros	Ksh (ton/m3) Ø = 1.20 metros	Profundidad de Estratos en metros	CLASIFICACION DE SUELO
517.50	414.00	345.00	1.80 (0.00 – 1.80)	SM
1012.50	810.00	675.00	1.80 (1.80 – 3.60)	SM
1687.50	1350.00	1125.00	3.00 (3.60 – 6.60)	SC
1012.50	810.00	675.00	1.80 (6.60 – 8.40)	SC
153.54	122.83	102.36	1.80 (8.40 – 10.20)	OH
178.67	142.93	119.11	4.80 (10.20 – 15.00)	OH
279.67	233.33	186.11	3.00 (15.00 – 18.00)	OH
382.46	305.97	254.97	3.00 (18.00 – 21.00)	OL
343.38	274.70	228.92	3.00 (21.00 – 26.00)	OL

Módulo de reacción horizontal del suelo del SM 2.

Ksh (ton/m3) Ø = 0.80 metros	Ksh (ton/m3) Ø = 1.00 metros	Ksh (ton/m3) Ø = 1.20 metros	Profundidad de Estratos en metros	CLASIFICACION DE SUELO
517.50	414.00	345.00	1.80 (0.00 – 1.80)	SM
345.00	276.00	230.00	1.20 (1.80 – 3.00)	SC
3375.00	2700.00	2250.00	6.00 (3.00 – 9.00)	SC
173.08	138.47	115.39	1.20 (9.00 – 10.20)	OH
181.46	145.17	120.97	3.00 (10.20 – 13.20)	OH
231.71	185.37	154.47	4.80 (13.20 – 18.00)	OH
309.88	247.90	206.58	3.00 (18.00 – 26.00)	CL

Módulo de reacción vertical SM-1.

Sondeo	Ksv (Ton/m3)	Profundidad (metros)	Sección circular (metros)
SM-1	4410.73	21.00	0.80 m pila
	3528.58	21.00	1.00 m pila
	2940.50	21.00	1.20 m pila
	2567.10	26.00	1.20 m pila

Módulo de reacción vertical SM-2.

Sondeo	Ksv (Ton/m3)	Profundidad (metros)	Sección circular (metros)
SM-2	3850.63	21.00	0.80 m pila
	3080.51	21.00	1.00 m pila
	2567.09	21.00	1.20 m pila
	2567.09	26.00	1.20 m pila

9.2. Recomendaciones

- **Se recomienda utilizar cimentaciones profundas a base de pilas de cimentación, de sección circular de concreto armado, ver la longitud efectiva, así como capacidad de carga admisible (tabla 13 y 14), esta recomendación es debido la baja capacidad de carga admisible superficial suelo de densidad relativa de media a suelta**

- Se recomienda realizar un saneamiento del terreno natural, retirando principalmente vegetación, troncos, raíces y concreto hidráulico si llegara a existir, hasta una profundad de 0.20 metros del nivel actual.

- En el caso de que el nivel de piso terminado se a mayor que el nivel de terreno natural se recomienda utilizar, material de banco arena de baja compacidad para construir el terraplén y conformando en capas de espesor no mayor a 20.00 cm y realizar el proceso de compactación hasta alcanzar el 90% de su Peso Volumétrico Seco Máximo de la prueba Proctor estándar.

- En caso de realizar excavaciones necesarias para alojar los elementos de cimentación superficiales se podrá realizarse con paredes ligeramente inclinadas con un talud de 45° con respecto a la horizontal, permaneciendo abierta el menor tiempo posible para no alterar la estructura del suelo

- El material producto de la excavación se alejará del sitio por los menos a dos distancias del orden de su profundidad.

- En caso de las excavaciones que se efectúen en época de lluvias y/o con nivel de aguas freáticas altas se requerirá desalojar las aguas mediante el empleo de equipo de bombeo convencional.

- Se recomienda principalmente la construcción de la obra sea en seco.

- Se recomienda cuando se haya alcanzado la profundidad de apoyo de la cimentación la construcción de una plantilla de concreto simple de f`c = 100 kg/cm2, de 5.00 cm de espesor para nivelar la superficie para no contaminar el concreto y disminuir la expansión al nivel de desplante.

- Se recomienda que la longitud de la pila a utilizar sea la que se indica en las tablas No 13 y 14, del nivel donde se posiciono el equipo de perforación.

- Para la perforación previa se debe utilizar una perforadora rotaria con barretón o kelly de perforación, ya sea montada sobre orugas o sobre grúa; asimismo el empuje de avance puede ser por peso propio como las perforadoras tipo Watson, ó hidráulicas como las perforadoras tipo Bauer.

- La perforación de los pozos para las pilas, deberá hacerse en los sitios precisos marcados en los planos. Este trabajo lo hará un topógrafo autorizado y quedarán localizados dentro de la tolerancia especificada en los planos de construcción.

- Se atravesarán los suelos hasta llegar a la profundidad de proyecto. Esta profundidad de desplante se comprobará a satisfacción del Ingeniero Residente. La perforación se hará del diámetro que indiquen los planos. Una vez que se termine de perforar, limpiar, la perforación deberá taparse adecuadamente para evitar caídos y/o accidentes.

- Durante la excavación de cada pozo deberá verificarse la verticalidad de las paredes. Se pueden hacer comprobaciones rápidas, colocando un nivel sobre la barra de la perforadora. Se recomienda una tolerancia permisible de 1 % de la longitud final de la pila, pero sin exceder el 10 % del diámetro de la pila.

- De acuerdo con el proceso constructivo finalmente seleccionado, y en caso de ser necesario se podrá colocar ademe metálico hasta la profundidad de desplante de la pila, capaz de soportar el empuje del material exterior y los esfuerzos producidos durante su manejo. El diámetro e inclinación de la perforación se ajustarán a las tolerancias especificadas en los planos de construcción. El ademe debe manejarse y protegerse de tal modo que no se ovale más de ± 2% del diámetro nominal.

- Los ademes podrán ser recuperables o no e introducirse antes o simultáneamente con la excavación de la inclusión. Una vez terminada la perforación deberá limpiarse su fondo, procurando retirar todo el material que se encuentre en él. Se usará la herramienta apropiada para ese fin en función del tipo de suelo. El fondo deberá quedar perfectamente limpio a satisfacción del Ingeniero Residente. No se procederá al colado de ninguna pila que no cumpla con ese requisito.

- Para la fabricación de los lodos bentoníticos se recomienda la utilización de mezcladores tipo chiflón; asimismo, es posible reutilizar los lodos bentoníticos siempre y cuando cumplan con sus propiedades de viscosidad y densidad, las cuales deben ser verificadas mediante la utilización de un laboratorio de control de calidad.

- Es importante mencionar que el comportamiento de las pilas depende en gran medida de su construcción. Por lo que, la correcta selección del procedimiento y del equipo de construcción, la calidad de la mano de obra y el control estricto de todo el proceso, son aspectos esenciales en el éxito y calidad del producto final.

- La supervisión del proceso constructivo de las pilas incluye, entre otros aspectos:

- Se recomienda que la separación de pila entre pila de ser por lo menos de 3 veces el diámetro de mismo.

- Es recomendable que durante el proceso de construcción se disponga de una supervisión geotécnica continua que garantice un control estricto del producto terminado y cuidar que se lleven a cabo y de conformidad los siguientes procesos: reconocer procedimientos de construcción eficientes, interpretar correctamente los registros de perforación y construcción de las pilas y evaluar correctamente las condiciones reales del subsuelo.

- Se recomienda respectar las condiciones del proyecto y tomar en cuenta las recomendaciones y procedimientos constructivos establecidos en los planos de construcción.

- Confirmación de la profundidad de desplante y características del material en que se apoyará el elemento.

- Verificación de la calidad de los materiales de construcción.

- Verificación de que los procedimientos de colocación del concreto.

- Las recomendaciones de construcción indicadas en este informe son indicativas y no limitativas.

- Se recomienda respectar las condiciones del proyecto y tomar en cuenta las recomendaciones y procedimientos constructivos establecidos en los planos de construcción.

9.3. Observación final.

Las conclusiones vertidas, son resultado de las observaciones de los sondeos realizado, pruebas de campo y laboratorio del sitio en estudio. En caso de encontrar cambios en el subsuelo durante el procedimiento constructivo, se nos deberá notificar para emitir las recomendaciones pertinentes.

Las conclusiones y recomendaciones aquí vertidas, se ha desarrollado solo desde un análisis geotécnico, la información resultante de este estudio no predice el comportamiento futuro, ni puede asegurarlos si se da la ocurrencia de algún evento no contemplado de tipo extraordinario, (filtraciones, fugas de agua, estructuración y procesos constructivos inadecuados, sismos, huracanes, etc.) que superen inclusive los alcances de los Reglamentos de Construcción del Estado y Nacional vigentes, y de la modelación geotecnista, por lo que se excluye de toda responsabilidad a los autores de este estudio geotécnico.

A t e n t a m e n t e

Ing. Narciso Ovando García
Especialista en Mecánica de Suelos

10. REFERENCIAS

10.1. REFERENCIAS

- Norma mexicana NMX-C-416-ONNCCE-2003
- Norma mexicana NMX-C-431-ONNCCE-2002
- Norma mexicana NMX-C-432-ONNCCE-2002

10.2. Bibliografía

- Manual de cimentaciones profundas. Segunda edición. 2001. Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos.
- Juárez Badillo Eulalio y Alfonso Rico Rodríguez, Mecánica de Suelos, Tomo II 2002 editorial Limusa. S.A de C.V.
- Carlos Crespo Villalaz. Problema resuelto de mecánica de suelos editorial Limusa
- Tamez, Enrique, 2001. Ingeniería de Cimentaciones, 1a edición. Tgc geotecnia, México, D. F.
- Braja M. Das, Principios de Ingeniería de Cimentación cuarta edición editorial Thomson
- Manual de Mecánica de Suelos. - Secretaría de Recursos Hidráulicos, edición 1970.
- Mecánica de Suelos, Instructivo para ensaye de Suelos. - Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, edición 1990.
- Manual de calidad de los materiales en secciones estructurales de pavimentos. - Instituto Mexicano del Transporte, SCT. 1991.